# BÀI NGUYÊN HÀM

## 1. Khái niệm nguyên hàm

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $K$ (khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng của $\mathbb{R}$).

- Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $K$ nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

- Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $K$ thì

+ Với mỗi hằng số $C$, hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $K$;

+ Mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên $K$ đều có dạng $F(x) + C$, với $C$ là hằng số.

Họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên $K$ được kí hiệu $\int f(x)dx$ và viết $\int f(x)dx = F(x) + C$

**Chú ý:**

**a)** Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên $K$ đều có nguyên hàm trên $K$.

Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ khoảng $K$ thì được hiểu là tìm nguyên hàm trên từng khoảng xác định của hàm số đó.

**b)** Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $K$ thì $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

## 2. Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

- $\int 0\,dx = C$
- $\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C (a > 0, a \neq 1)$
- $\int 1\,dx = x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int x^\alpha dx = \dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1)$
- $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$
- $\int \dfrac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
- $\int \dfrac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$
- $\int e^x\,dx = e^x + C$
- $\int \dfrac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$

## 3. Tính chất cơ bản của nguyên hàm

Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $K$. Khi đó:

- $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$, với $k \in \mathbb{R}, k \neq 0$;
- $\int [f(x)+g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$
- $\int [f(x)-g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

**Dạng 1. Tìm nguyên hàm của một hàm số**

*Phương pháp: Sử dụng công thức $\int F'(x)dx = F(x)+C$ với $F(x)$ là hàm số có đạo hàm liên tục và các tính chất của nguyên hàm.*

**Câu 1.** **(CD12)** Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

**a)** $x^4$;

**b)** $6x^5 + 5x^4$;

**c)** $\cos x - \sin x$.

**Lời giải**

Ta có:

**a)** $\int x^4\,dx = \int \frac{1}{5}(5x^4)dx = \frac{1}{5}\int (x^5)'dx = \frac{1}{5}x^5 + C$.

**b)** $\int (6x^5+5x^4)dx = \int 6x^5\,dx + \int 5x^4\,dx = \int (x^6)'dx + \int (x^5)'dx = x^6 + x^5 + C$.

**c)** $\int (\cos x - \sin x)dx = \int \cos x\,dx - \int \sin x\,dx = \int \cos x\,dx + \int (-\sin x)dx$
$= \int (\sin x)'dx + \int (\cos x)'dx = \sin x + \cos x + C$.

**Câu 2.** **(CD12)** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + 3x^2$, biết $F(0) = 1$.

**Lời giải**

Ta có: $\int (2x+3x^2)dx = \int 2x\,dx + \int 3x^2\,dx = \int (x^2)'dx + \int (x^3)'dx = x^2 + x^3 + C$.

Vì $F(0) = 1$ nên $0^2 + 0^3 + C = 1$, suy ra $C = 1$.

Vậy $F(x) = x^2 + x^3 + 226$.

**Câu 3.** **(CD12)** Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

**a)** $f(x) = 2x^2 - 4x^5 + 6$

**b)** $f(x) = (x+3)(-2-x)$;

**c)** $f(x) = \frac{x^6 - 7x^3}{x}(x > 0)$.

**Lời giải**

**a)** $\int (2x^2 - 4x^5 + 6)dx = \int 2x^2\,dx - \int 4x^5\,dx + \int 6\,dx = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}x^6 + 6x + C$.

**b)** $\int (x+3)(-2-x)dx = \int \left(-x^2-5x-6\right)dx = -\int x^2\,dx - \int 5x\,dx - \int 6\,dx = \frac{-x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} - 6x + C$.

**c)** $\int \frac{x^6-7x^3}{x}dx = \int \left(x^5-7x^2\right)dx = \int x^5\,dx - 7\int x^2\,dx = \frac{x^6}{6} - \frac{7x^3}{3} + C$.

**Câu 4.** **(CD12)** Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

**a)** $f(x) = 2\sin x$;

**b)** $f(x) = \cos x + x^3$

**c)** $f(x) = \frac{-x^4}{2} - 3\cos x$

**Lời giải**

**a)** $\int 2\sin x\,dx = 2\int \sin x\,dx = -2\cos x + C$.

**b)** $\int \left(\cos x + x^3\right)dx = \int \cos x\,dx + \int x^3\,dx = \sin x + \frac{x^4}{4} + C$.

**c)** $\int \left(\frac{-x^4}{2} - 3\cos x\right)dx = -\frac{1}{2}\int x^4\,dx - 3\int \cos x\,dx = -\frac{x^5}{10} - 3\sin x + C$.

**Câu 5.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int 2^x \ln 2\,dx$;

**b)** $\int 2x\cos\left(x^2\right)dx$

**c)** $\int \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)dx$

**Gợi ý:**

**a)** $\left(2^x\right)' = 2^x \ln 2$;

**b)** $\left[\sin\left(x^2\right)\right]' = 2x\cos\left(x^2\right)$;

**c)** $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1+\cos x}{2}$.

**Lời giải**

**a)** $\int 2^x \ln 2\,dx = \int \left(2^x\right)'dx = 2^x + C$.

**b)** $\int 2x\cos\left(x^2\right)dx = \int \left[\sin\left(x^2\right)\right]'dx = \sin\left(x^2\right) + C$.

**c)** $\int \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)dx = \int \frac{1+\cos x}{2}dx = \frac{1}{2}\int dx + \frac{1}{2}\int \cos x\,dx = \frac{x+\sin x}{2} + C$.

**Câu 6.** **(CD12)** Tìm $\int \frac{x^2+7x+12}{x+3}dx$ trên $(0;+\infty)$.

**Lời giải**

$$\int \frac{x^2+7x+12}{x+3}dx = \int \frac{(x+3)(x+4)}{x+3}dx = \int (x+4)dx = \frac{x^2}{2}+4x+C.$$

**Câu 7.** **(CD12)** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=3x^2-2x$, biết $F(1)=5$.

**Lời giải**

Ta có: $\int \left(3x^2-2x\right)dx = \int 3x^2\,dx - \int 2x\,dx = x^3-x^2+C$.

Vì $F(1)=5$ nên $1^3-1^2+C=5$, suy ra $C=5$. Vậy $F(x)=x^3-x^2+5$.

**Câu 8.** **(CD12)** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=4x^3+3x^2$, biết $F(1)-f'(1)=-16$.

**Lời giải**

Ta có:

$\int \left(4x^3+3x^2\right)dx = \int 4x^3\,dx + \int 3x^2\,dx = x^4+x^3+C$ và $f'(x)=12x^2+6x$. Vì $F(1)-f'(1)=-16$ nên $1^4+1^3+C-12\cdot 1^2-6.1=-16$, suy ra $C=0$.

Vậy $F(x)=x^4+x^3$.

**Câu 9.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int x^{\sqrt{2}}\,dx$;

**b)** $\int \frac{4}{x^3}dx$;

**c)** $\int \frac{-2}{3}\sqrt{\frac{3}{x^4}}\,dx$;

**d)** $\int \left(x^{\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}x^{-2}\right)dx$

**Lời giải**

**a)** $\int x^{\sqrt{2}}dx = \frac{x^{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1}+C$.

**b)** $\int \frac{4}{x^3}dx = 4\int x^{-3}\,dx = 4\cdot\frac{x^{-2}}{-2}+C = -2x^{-2}+C$.

**c)** $\int \frac{-2}{3}\sqrt{x^{\frac{3}{4}}}\,dx = \frac{-2}{3}\int x^{\frac{3}{8}}\,dx = \frac{-2}{3}\cdot\frac{x^{\frac{11}{8}}}{\frac{11}{8}}+C = \frac{-16x^{\frac{11}{8}}}{33}+C$.

**d)** $\int \left(x^{\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}x^{-2}\right)dx = \int x^{\frac{1}{4}}\,dx + \frac{1}{2}\int x^{-2}\,dx = \frac{x^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}}+\frac{1}{2}\cdot\frac{x^{-1}}{-1}+C = \frac{4}{5}x^{\frac{5}{4}}-\frac{1}{2x}+C$.

**Câu 10.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int \frac{1}{-x} dx$;

**b)** $\int \frac{4}{11x} dx$;

**c)** $\int \frac{x^3-1}{x} dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int \frac{1}{-x} dx = -\int \frac{1}{x} dx = -\ln|x| + C$.

**b)** $\int \frac{4}{11x} dx = \frac{4}{11}\int \frac{1}{x} dx = \frac{4}{11}\ln|x| + C$.

**c)** $\int \frac{x^3-1}{x} dx = \int \left(x^2 - \frac{1}{x}\right) dx = \int x^2\, dx - \int \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} - \ln|x| + C$.

**Câu 11.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int (-\cos x) dx$;

**b)** $\int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} dx$;

**c)** $\int (3\sin x - 4\cos x) dx$;

**d)** $\int \left(7 + 5\cot^2 x\right) dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int (-\cos x) dx = -\int \cos x\, dx = -\sin x + C$.

**b)** $\int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right) dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int 1\, dx = \tan x - x + C$.

**c)** $\int (3\sin x - 4\cos x) dx = \int 3\sin x\, dx - \int 4\cos x\, dx = 3\int \sin x\, dx - 4\int \cos x\, dx$
$= 3(-\cos x) - 4\sin x + C = -3\cos x - 4\sin x + C$.

**d)** $\int \left(7 + 5\cot^2 x\right) dx = \int \left[2 + 5\left(1 + \cot^2 x\right)\right] dx = \int \left(2 + 5 \cdot \frac{1}{\sin^2 x}\right) dx$
$= 2\int dx + 5\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = 2x - 5\cot x + C$.

**Câu 12.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int e^{4x+1} dx$;

**b)** $\int 2^{4x+3} dx$;

**c)** $\int \frac{1}{7^{x+1}} dx$;

**d)** $\int \left(e^x + x^e\right)dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int e^{4x+1}\,dx = e\int \left(e^4\right)^x dx = e\cdot\dfrac{\left(e^4\right)^x}{\ln e^4} + C = \dfrac{e^{4x+1}}{4} + C$.

**b)** $\int 2^{4x+3}\,dx = 8\int 2^{4x}\,dx = 8\int \left(2^4\right)^x dx = 8\int 16^x\,dx = 8\cdot\dfrac{16^x}{\ln 16} + C = \dfrac{2^{4x+1}}{\ln 2} + C$.

**c)** $\int \dfrac{1}{7^{x+1}}dx = \dfrac{1}{7}\int \dfrac{1}{7^x}dx = \dfrac{1}{7}\int \left(\dfrac{1}{7}\right)^x dx = \dfrac{1}{7}\cdot\dfrac{\left(\dfrac{1}{7}\right)^x}{\ln\dfrac{1}{7}} + C = \dfrac{-1}{7^{x+1}\ln 7} + C$.

**d)** $\int \left(e^x + x^e\right)dx = \int e^x\,dx + \int x^e\,dx = e^x + \dfrac{x^{e+1}}{e+1} + C$.

**Câu 13.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int x^{\frac{1}{3}}\,dx$

**b)** $\int \sqrt{\dfrac{1}{x^7}}\,dx$;

**c)** $\int \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^{\frac{4}{5}}}}dx$

**d)** $\int \left(x - \dfrac{1}{x}\right)^2 dx$

e) $\int \dfrac{(x-3)(x+1)}{x}dx$

g) $\int \left(3x^2 - \dfrac{4}{x}\right)(2x+5)dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int x^{\frac{1}{3}}\,dx = \dfrac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C$.

**b)** $\int \sqrt{\dfrac{1}{x^7}}\,dx = \int x^{\frac{-7}{2}}\,dx = \dfrac{-2}{5}x^{\frac{-5}{2}} + C$.

**c)** $\int \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^{\frac{4}{5}}}}dx = \int x^{\frac{-4}{15}}\,dx = \dfrac{15}{11}x^{\frac{11}{15}} + C$.

**d)** $\int \left(x - \dfrac{1}{x}\right)^2 dx = \int \left(x^2 + \dfrac{1}{x^2} - 2\right)dx = \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{1}{x} - 2x + C$.

e) $\int \frac{(x-3)(x+1)}{x}dx = \int\left(x-2-\frac{3}{x}\right)dx = \frac{x^2}{2}-2x-3\ln|x|+C$.

g) $\int\left(3x^2-\frac{4}{x}\right)(2x+5)dx = \int\left(6x^3+15x^2-8-\frac{20}{x}\right)dx$

$= \frac{3}{2}x^4+5x^3-8x-20\ln|x|+C.$

**Câu 14.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int e^{5x}\,dx$;

**b)** $\int \frac{1}{2024^x}dx$;

**c)** $\int\left(2^x+x^2\right)dx$

**d)** $\int\left(2^x\cdot 3^{2x+1}\right)dx$;

e) $\int \frac{3^x+4^x+1}{5^x}dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int e^{5x}\,dx = \int\left(e^5\right)^x dx = \frac{\left(e^5\right)^x}{\ln e^5}+C = \frac{e^{5x}}{5}+C$

**b)** $\int \frac{1}{2024^x}dx = \int\left(\frac{1}{2024}\right)^x dx = \frac{\left(\frac{1}{2024}\right)^x}{\ln\frac{1}{2024}}+C = \frac{-1}{2024^x\ln 2024}+C$.

**c)** $\int\left(2^x+x^2\right)dx = \frac{2^x}{\ln 2}+\frac{x^3}{3}+C$

**d)** $\int\left(2^x\cdot 3^{2x+1}\right)dx = 3\int 18^x\,dx = \frac{3\cdot 18^x}{\ln 18}+C$.

e) $\int \frac{3^x+4^x+1}{5^x}dx = \int\left[\left(\frac{3}{5}\right)^x+\left(\frac{4}{5}\right)^x+\left(\frac{1}{5}\right)^x\right]dx$

$= \frac{3^x}{5^x(\ln 3-\ln 5)}+\frac{4^x}{5^x(\ln 4-\ln 5)}-\frac{1}{5^x\ln 5}+C.$

**Câu 15.** **(CD12)** Tìm:

**a)** $\int(5\sin x-6\cos x)dx$;

**b)** $\int\sin^2 2x\,dx+\int\cos^2 2x\,dx$;

**c)** $\int\sin^2\frac{x}{2}dx$;

**d)** $\int\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2 dx$;

$e^*)\int\cos^4\frac{x}{2}dx-\int\sin^4\frac{x}{2}dx$;

$g^*)\int\tan^2 x\,dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int(5\sin x-6\cos x)dx=-5\cos x-6\sin x+C$.

**b)** $\int\sin^2 2x\,dx+\int\cos^2 2x\,dx=\int\left(\sin^2 2x+\cos^2 2x\right)dx=\int 1\,dx=x+C$.

**c)** $\int\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)dx=\int\frac{1-\cos x}{2}dx=\frac{1}{2}\int dx-\frac{1}{2}\int\cos x\,dx=\frac{x-\sin x}{2}+C$.

**d)** $\int\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2 dx=\int\left(\sin^2\frac{x}{2}+\sin x+\cos^2\frac{x}{2}\right)dx=\int(1+\sin x)dx\ =x-\cos x+C$.

$e^*)\int\cos^4\frac{x}{2}dx-\int\sin^4\frac{x}{2}dx=\int\left(\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}\right)\left(\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}\right)dx$

$=\int\cos x\,dx=\sin x+C$

$g^*)\int\tan^2 x\,dx=\int\left[\left(\tan^2 x+1\right)-1\right]dx=\int\left(\frac{1}{\cos^2 x}-1\right)dx=\tan x-x+C.$

**Câu 16.** **(KNTT12)** Tìm hàm số $y=f(x)$, biết $f'(x)=2x-\frac{3}{x^2}$ và $f(1)=2$.

**Lời giải**

Từ $f'(x)=2x-\frac{3}{x^2}$ suy ra $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $2x-\frac{3}{x^2}$.

Ta có: $\int\left(2x-\frac{3}{x^2}\right)dx=\int 2x\,dx-\int\frac{3}{x^2}dx=2\cdot\frac{x^2}{2}-3\left(-\frac{1}{x}\right)+C=x^2+\frac{3}{x}+C$

Do đó, hàm số cần tìm có dạng $f(x)=x^2+\frac{3}{x}+C$

Thay $x=1$ ta được $f(1)=1+3+C=4+C=2$ nên $C=-2$.

Vậy $y=f(x)=x^2+\frac{3}{x}-2$.

**Câu 17.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int 4x(x-1)^2 dx$

**b)** $\int\frac{(2x+1)^2}{x^3}dx$

**Lời giải**

**a)** Ta có: $4x(x-1)^2 = 4x\left(x^2-2x+1\right) = 4x^3-8x^2+4x$.

Do đó:

$$\int 4x(x-1)^2dx = \int 4x^3dx - \int 8x^2dx + \int 4xdx$$
$$= 4\cdot\frac{x^4}{4} - 8\cdot\frac{x^3}{3} + 4\cdot\frac{x^2}{2} + C = x^4 - \frac{8}{3}x^3 + 2x^2 + C$$

**b)** Ta có: $\frac{(2x+1)^2}{x^3} = \frac{4x^2+4x+1}{x^3} = \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^3}$.

Do đó:

$$\int \frac{(2x+1)^2}{x^3}dx = \int \frac{4}{x}dx + \int \frac{4}{x^2}dx + \int \frac{1}{x^3}dx$$
$$= 4\ln|x| + 4\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{x^{-2}}{-2} + C = 4\ln|x| - \frac{4}{x} - \frac{1}{2x^2} + C$$

**Câu 18.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\left(e^{2x}+e^{-x}\right)dx$

**b)** $\int\left(2^x-1\right)^2dx$

**Lời giải**

a) $\int\left(e^{2x}+e^{-x}\right)dx = \int e^{2x}dx + \int e^{-x}dx$

$$= \int\left(e^2\right)^x dx + \int\left(e^{-1}\right)^x dx = \frac{\left(e^2\right)^x}{\ln e^2} + \frac{\left(e^{-1}\right)^x}{\ln e^{-1}} + C$$
$$= \frac{e^{2x}}{2} + \frac{e^{-x}}{-1} + C = \frac{1}{2}e^{2x} - e^{-x} + C$$

**b)** Ta có: $\left(2^x-1\right)^2 = \left(2^x\right)^2 - 2\cdot 2^x + 1 = 4^x - 2\cdot 2^x + 1$.

Do đó:

$$\int\left(2^x-1\right)^2dx = \int 4^x dx - \int 2\cdot 2^x dx + \int 1dx$$
$$= \frac{4^x}{\ln 4} - 2\cdot\frac{2^x}{\ln 2} + x + C = \frac{4^x}{2\ln 2} - \frac{2^{x+1}}{\ln 2} + x + C$$

**Chú ý**. Với $k$ là hằng số khác 0, ta có:

$$\boxed{\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k} + C; \int a^{kx}dx = \frac{a^{kx}}{k\ln a} + C(0 < a \neq 1).}$$

**Câu 19.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\left(3\sin x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)dx$;

**b)** $\int\left(\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right)^2 dx$

**c)** $\int\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{\cos^2 x}\right)dx$

**d)** $\int \tan^2 x dx$

**Lời giải**

**a)** $\int\left(3\sin x+\frac{1}{\cos^2 x}\right)dx=\int 3\sin x dx+\int\frac{1}{\cos^2 x}dx$

$=3(-\cos x)+\tan x+C=-3\cos x+\tan x+C$.

**b)** Ta có:

$\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2=\sin^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=1+\sin x$

Do đó:

$\int\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2 dx=\int 1dx+\int \sin x dx=x-\cos x+C.$

**c)** $\int\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{\cos^2 x}\right)dx=\int\frac{1}{\sin^2 x}dx-\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=-\cot x-\tan x+C$

$=-\frac{1}{\sin x\cos x}+C=-\frac{2}{\sin 2x}+C.$

**d)** Ta có: $\tan^2 x=\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}-1$

Do đó:

$\int \tan^2 x dx=\int\frac{1}{\cos^2 x}dx-\int 1dx=\tan x-x+C$

**Chú ý**. Ta có thể sử dụng công thức biến đổi $1+\tan^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}$.

**Câu 20.** **(KNTT12)** Tìm hàm số $y=f(x)$, biết $f'(x)=3\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}(x>0)$ và $f(1)=1$.

**Lời giải**

$f(x)=\int\left(3\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)dx=2x\sqrt{x}+3\sqrt[3]{x^2}+C$

$f(1)=5+C=1\Rightarrow C=-4$.

Vậy $f(x)=2x\sqrt{x}+3\sqrt[3]{x^2}-4$.

**Câu 21.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\frac{(x+2)^2}{x^4}dx$

**b)** $\int\sqrt{x}\left(7x^2+6\right)dx$

**Lời giải**

**a)** $\int \frac{(x+2)^2}{x^4}dx = \int\left(\frac{1}{x^2}+\frac{4}{x^3}+\frac{4}{x^4}\right)dx$

$= -\frac{1}{x}+4\cdot\frac{x^{-2}}{-2}+4\cdot\frac{x^{-3}}{-3}+C = -\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}-\frac{4}{3x^3}+C$.

**b)** $\int \sqrt{x}\left(7x^2+6\right)dx = \int 7x^{\frac{5}{2}}dx + \int 6x^{\frac{1}{2}}dx$

$= 2x^{\frac{7}{2}}+4x^{\frac{3}{2}}+C = 2\sqrt{x}\left(x^3+2x\right)+C$

**Câu 22.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int (3x+4)\sqrt[3]{x}dx$

**b)** $\int \frac{(2x+3)^2}{\sqrt{x}}dx$

**Lời giải**

**a)** $\int (3x+4)\sqrt[3]{x}dx = \left(\frac{9}{7}x^2+3x\right)\sqrt[3]{x}+C$.

**b)** $\int \frac{(2x+3)^2}{\sqrt{x}}dx = \int \frac{4x^2+12x+9}{\sqrt{x}}dx = \left(\frac{8}{5}x^2+8x+18\right)\sqrt{x}+C$.

**Câu 23.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\left(2e^x+\frac{1}{3^x}\right)dx$

**b)** $\int\left(x^2+2^x\right)dx$

**Lời giải**

**a)** $\int\left(2e^x+\frac{1}{3^x}\right)dx = 2e^x-\frac{1}{3^x\ln 3}+C$.

**b)** $\int\left(x^2+2^x\right)dx = \frac{x^3}{3}+\frac{2^x}{\ln 2}+C$

**Câu 24.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\left(2^x+3^x\right)^2dx$

**b)** $\int\left(e^x-e^{-x}\right)^2dx$

**Lời giải**

**a)** Ta có: $\left(2^x+3^x\right)^2 = 4^x+2\cdot 6^x+9^x$

Do đó: $\int\left(2^x+3^x\right)^2dx = \int\left(4^x+2\cdot 6^x+9^x\right)dx = \frac{4^x}{2\ln 2}+2\cdot\frac{6^x}{\ln 6}+\frac{9^x}{2\ln 3}+C$

**b)** $\int\left(e^{x}-e^{-x}\right)^{2}dx=\int\left(e^{2x}+e^{-2x}-2\right)dx=\dfrac{e^{2x}-e^{-2x}}{2}-2x+C$.

**Câu 25.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\left(2\cos x+\dfrac{3}{\sqrt{x}}\right)dx$

**b)** $\int(3\sqrt{x}-4\sin x)dx$

**Lời giải**

**a)** $\int\left(2\cos x+\dfrac{3}{\sqrt{x}}\right)dx=2\sin x+6\sqrt{x}+C$.

**b)** $\int(3\sqrt{x}-4\sin x)dx=2x\sqrt{x}+4\cos x+C$

**Câu 26.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\left(x+\sin^{2}\dfrac{x}{2}\right)dx$

**b)** $\int(2\tan x+\cot x)^{2}dx$

**Lời giải**

**a)** Ta có: $\sin^{2}\dfrac{x}{2}=\dfrac{1-\cos 2\cdot\dfrac{x}{2}}{2}=\dfrac{1-\cos x}{2}$

Do đó: $\int\left(x+\sin^{2}\dfrac{x}{2}\right)dx=\int\left(x+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\cos x\right)dx=\dfrac{x^{2}+x-\sin x}{2}+C$

**b)** Ta có: $(2\tan x+\cot x)^{2}=4\tan^{2}x+4+\cot^{2}x=\dfrac{4}{\cos^{2}x}+\dfrac{1}{\sin^{2}x}-1$

Do đó:

$$\begin{aligned}\int(2\tan x+\cot x)^{2}dx &= \int\left(\frac{4}{\cos^{2}x}+\frac{1}{\sin^{2}x}-1\right)dx\\ &=4\tan x-\cot x-x+C\end{aligned}$$

**Câu 27.** **(KNTT12)** Cho $F(u)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(u)$ trên khoảng $K$ và $u(x),x\in J$, là hàm số có đạo hàm liên tục, $u(x)\in K$ với mọi $x\in J$. Tìm $\int f(u(x))\cdot u'(x)dx$

Áp dụng: Tìm $\int(2x+1)^{5}dx$ và $\int\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}dx$.

**Lời giải**

Ta có:

$F'(u)=f(u),\forall u\in K$

Do đó: $F(u(x))'=F'(u(x))\cdot u'(x)=f(u(x))\cdot u'(x),\ \forall\ x\in J.$

Vậy $\int f(u(x))\cdot u'(x)dx=F(u(x))+C$.

Áp dụng:

$$\int (2x+1)^5 dx = \int (2x+1)^5 \frac{(2x+1)'}{2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^6}{6} + C = \frac{(2x+1)^6}{12} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \cdot \frac{(2x+1)'}{2} dx$$

$$= \int \frac{1}{2\sqrt{2x+1}} \cdot (2x+1)' dx = \sqrt{2x+1} + C$$

**Câu 28.** **(CTST12)** Tìm:

**a)** $\int (x+2)\left(x^2 - 2x + 4\right) dx$

**b)** $\int \frac{3x^2 - 1}{x^3} dx$

**c)** $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx$

**d)** $\int \frac{\sin^3 x - 2}{\sin^2 x} dx$

**Lời giải**

**a)** $\int (x+2)\left(x^2 - 2x + 4\right) dx = \int \left(x^3 + 8\right) dx = \int x^3 dx + \int 8 dx$

$= \frac{x^4}{4} + 8x + C$ b) $\int \frac{3x^2 - 1}{x^3} dx = 3\int \frac{1}{x} dx - \int x^{-3} dx = 3\ln|x| - \frac{1}{-2} x^{-2} + C = 3\ln|x| + \frac{1}{2x^2} + C$

**c)** $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx = \int \left(e^{2x} - e^x + 1\right) dx = \int \left(e^2\right)^x dx - \int e^x dx + \int dx$

$= \frac{\left(e^2\right)^x}{\ln e^2} - e^x + x + C = \frac{1}{2} e^{2x} - e^x + x + C;$

**d)** $\int \frac{\sin^3 x - 2}{\sin^2 x} dx = \int \sin x dx + 2\int \frac{-1}{\sin^2 x} dx = -\cos x + 2\cot x + C$.

**Câu 29.** **(CTST12)** Tìm hàm số $f(x)$ biết rằng $f'(x) = 2x - 6e^{-2x}$ và $f(0) = -2$.

**Lời giải**

Ta có $f(x) = \int f'(x) dx = \int \left(2x - 6e^{-2x}\right) dx = 2\int x\, dx - 6\int \left(e^{-2}\right)^x dx$

$= x^2 - 6 \cdot \frac{\left(e^{-2}\right)^x}{\ln e^{-2}} + C = x^2 + 3e^{-2x} + C.$ $f(0) = -2$ suy ra $3 + C = -2$, suy ra $C = -5$.

Vậy $f(x) = x^2 + 3e^{-2x} - 5$.

**Câu 30.** **(CTST12)** Tìm:

**a)** $\int (x-2)^2 dx$

**b)** $\int (x-1)(3x+1)dx$;

**c)** $\int \sqrt[3]{x^2}\,dx$

**d)** $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}}dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int (x-2)^2\,dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x + C$;

**b)** $\int (x-1)(3x+1)dx = x^3 - x^2 - x + C$;

**c)** $\int \sqrt[3]{x^2}\,dx = \int x^{\frac{2}{3}}\,dx = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + C = \frac{3}{5}x\cdot\sqrt[3]{x^2} + C$;

**d)** $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}}dx = \int \frac{1-2x+x^2}{\sqrt{x}}dx = \int\left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x} + x\sqrt{x}\right)dx$

$= \int\left(x^{-\frac{1}{2}} - 2x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}}\right)dx = 2x^{\frac{1}{2}} - 2\cdot\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C$

$= 2\sqrt{x} - \frac{4}{3}x\sqrt{x} + \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + C$

**Câu 31.** **(CTST12)** Tìm:

**a)** $\int\left(5^x+1\right)\left(5^x-1\right)dx$;

**b)** $\int e^{-0,5x}\,dx$;

**c)** $\int 2^{x-1}\cdot 5^{2x+1}\,dx$.

**Lời giải**

**a)** $\int\left(5^x+1\right)\left(5^x-1\right)dx = \int\left(25^x-1\right)dx = \frac{25^x}{\ln 25} - x + C = \frac{25^x}{2\ln 5} - x + C$

**b)** $\int e^{-0,5x}\,dx = \int\left(e^{-0,5}\right)^x dx = \frac{\left(e^{-0,5}\right)^x}{\ln e^{-0,5}} + C = \frac{e^{-0,5x}}{-0,5} + C = -2e^{-0,5x} + C$;

**c)** $\int 2^{x-1}\cdot 5^{2x+1}\,dx = \int \frac{2^x}{2}\cdot 5\cdot 25^x\,dx = \frac{5}{2}\int 50^x\,dx = \frac{5}{2}\cdot\frac{50^x}{\ln 50} + C$.

**Câu 32.** **(CTST12)** Tìm:

**a)** $\int \frac{\cos^2 x}{1-\sin x}dx$;

**b)** $\int\left(1+3\sin^2\frac{x}{2}\right)dx$

**c)** $\int \frac{2\cos^3 x + 3}{\cos^2 x}dx$

**Lời giải**

**a)** $\int \frac{\cos^2 x}{1-\sin x}dx = \int \frac{1-\sin^2 x}{1-\sin x}dx = \int (1+\sin x)dx = x - \cos x + C$;

**b)** $\int \left(1+3\sin^2 \frac{x}{2}\right)dx = \int \left(1+3\cdot\frac{1-\cos x}{2}\right)dx$

$= \frac{1}{2}\int (5-3\cos x)dx = \frac{1}{2}(5x-3\sin x)+C$

**c)** $\int \frac{2\cos^3 x+3}{\cos^2 x}dx = 2\int \cos x dx + 3\int \frac{1}{\cos^2 x}dx = 2\sin x + 3\tan x + C$.

**Câu 33.** **(CTST12)** Tìm hàm số $f(x)$, biết rằng:

**a)** $f'(x) = 2x^3 - 4x + 1, f(1) = 0$;

**b)** $f'(x) = 5\cos x - \sin x, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

**Lời giải**

**a)** $f(x) = \int f'(x)dx = \int \left(2x^3 - 4x + 1\right)dx = \frac{x^4}{2} - 2x^2 + x + C$.

$f(1) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{x^4}{2} - 2x^2 + x + \frac{1}{2}$.

**b)** $f(x) = \int f'(x)dx = \int (5\cos x - \sin x)dx = 5\sin x + \cos x + C$.

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \Rightarrow 5 + C = 1 \Rightarrow C = -4 \Rightarrow f(x) = 5\sin x + \cos x - 4$

**Câu 34.** **(CTST12)** Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(1;2)$ và có hệ số góc của tiếp tuyến tại mỗi điểm $(x; f(x))$ là $\frac{1-x}{x^2}$ với $x > 0$. Tìm hàm số $f(x)$.

**Lời giải**

Theo giả thiết, ta có $f'(x) = \frac{1-x}{x^2}$ với $x > 0$ và $f(1) = 2$.

$f(x) = \int f'(x)dx = \int \frac{1-x}{x^2}dx = \int \left(x^{-2} - \frac{1}{x}\right)dx = -\frac{1}{x} - \ln x + C$

$f(1) = 2 \Rightarrow -1 + C = 2 \Rightarrow C = 3 \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{x} - \ln x + 3$

**Câu 35.** **(CTST12)** Tìm đạo hàm của hàm số $F(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+4} - x\right)$. Từ đó, tìm $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}dx$.

**Lời giải**

Ta có $F'(x) = \left[\ln\left(\sqrt{x^2+4} - x\right)\right]' = \frac{1}{\sqrt{x^2+4} - x}\cdot\left(\sqrt{x^2+4} - x\right)'$

$$=\frac{1}{\sqrt{x^2+4}-x}\cdot\left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2+4}}-1\right)=-\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}(x\in\mathbb{R}).$$

Suy ra $\int\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}dx=\int\left[-F'(x)\right]dx=-\int F'(x)dx=-F(x)+C$

$$=-\ln\left(\sqrt{x^2+4}-x\right)+C$$

**Câu 36.** **(KNTT12)** Tìm:

**a)** $\int\frac{2x-1}{x+1}dx$

**b)** $\int\left(3+2\sin^2 x\right)dx$

**Lời giải**

**a)** Ta có:

$$\frac{2x-1}{x+1}=\frac{2(x+1)-3}{x+1}=2-\frac{3}{x+1}$$

Do đó:

$$\int\frac{2x-1}{x+1}dx=\int 2\,dx-3\int\frac{1}{x+1}\cdot(x+1)'dx=2x-3\ln|x+1|+C$$

**b)** Ta có: $2\sin^2 x=1-\cos 2x$. Do đó

$$\int\left(3+2\sin^2 x\right)dx=\int 4dx-\int\cos 2xdx$$

$$=4x-\int\cos 2x\cdot\frac{(2x)'}{2}dx=4x-\frac{\sin 2x}{2}+C$$

**Dạng 2. Ứng dụng**

**Câu 37.** **(CD12)** Xét dao động điều hoà của một chất điểm có vận tốc tức thời tại thời điểm $t$ là: $v(t)=-0,2\pi\sin(\pi t)$, trong đó, $t$ tính bằng giây, $v(t)$ tính bằng $m/s$. Tìm phương trình li độ $x(t)$, biết $v(t)$ là đạo hàm của $x(t)$ và $x(0)=0,2(m)$.

**Lời giải**

Ta có: $\int v(t)dt=\int -0,2\pi\sin(\pi t)dt=-0,2\pi\int\sin(\pi t)dt=0,2\cos(\pi t)+C$.

Do $x'(t)=v(t)$ nên $x(t)$ là một nguyên hàm của $v(t)$. Vì $x(0)=0,2$ nên $C=0$. Vậy $x(t)=0,2\cos(\pi t)$.

**Câu 38.** **(CD12)** Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng của cây đó trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t)=1,5t+5$, trong đó $h(t)(cm)$ là chiều cao của cây sau $t$ (năm).
(Nguồn: R. Larson and B Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Cây con khi được trồng cao 12 cm. Hỏi sau 6 năm, chiều cao của cây đó là bao nhiêu cm?

**Lời giải**

Ta có $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t)=1,5t+5$.

Do $\int(1,5t+5)dt=\int 1,5t\,dt+\int 5\,dt=\frac{3}{4}\int 2t\,dt+5\int dt=\frac{3}{4}t^2+5t+C$ nên $h(t)=\frac{3}{4}t^2+5t+C$.

Vì cây con khi được trồng cao 12 cm nên $h(0)=12$, suy ra $C=12$.

Vậy $h(t)=\frac{3}{4}t^2+5t+12$.

Sau 6 năm, chiều cao của cây đó là: $h(6)=\frac{3}{4}\cdot 6^2+5\cdot 6+12=69(cm)$.

**Câu 39.** **(CD12)** Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng ở ngày thứ $t$ (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ $t$ (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t)=m(t)$.
Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t)=800-2t$, trong đó $t$ tính theo ngày $(0\le t\le 400)$, $m(t)$ tính theo người.

(Nguồn:#A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016).

Đơn giá cho một ngày công lao động là 400000 đồng. Chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành) là?

**Lời giải**

Vì $M'(t)=m(t)$ nên ta có $M(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $m(t)=800-2t$.

Do $\int(800-2t)dt=800\int dt-\int 2t\,dt=800t-t^2+C$

nên $M(t)=800t-t^2+C$ với $0\le t\le 400$. Vì $M(0)=0$ nên $C=0$.

Vậy $M(t)=800t-t^2$.

Số ngày công được tính đến hết ngày thứ 400 là:

$M(400)=800.400-400^2=160000.$

Chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành) là:

$400000.160000=64000000000$ (đồng)

**Câu 40.** **(CD12)** Tại một lễ hội dân gian, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $B'(t)=20t^3-300t^2+1000t$, trong đó $t$ tính bằng giờ $(0\le t\le 15)$, $B'(t)$ tính bằng khách/giờ.
(Nguồn:#A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016).

Sau một giờ, 500 người đã có mặt tại lễ hội.

**a)** Viết công thức của hàm số $B(t)$ biểu diễn số lượng khách tham dự lễ hội với $0\le t\le 15$.

**b)** Sau 3 giờ sẽ có bao nhiêu khách tham dự lễ hội?

**c)** Số lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất là bao nhiêu?

**d)** Tại thời điểm nào thì tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội là lớn nhất?

**Lời giải**

**a)** Ta có $B(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t$.

Do $\int\left(20t^3 - 300t^2 + 1000t\right)dt = 5\int 4t^3\,dt - 100\int 3t^2\,dt + 500\int 2t\,dt = 5t^4 - 100t^3 + 500t^2 + C$

nên $B(t) = 5t^4 - 100t^3 + 500t^2 + C$.

Vì sau một giờ, 500 người đã có mặt tại lễ hội nên $B(1) = 405 + C = 500$.

Suy ra $C = 95$. Vậy $B(t) = 5t^4 - 100t^3 + 500t^2 + 95$ với $0 \le t \le 15$.

**b)** Số khách tham dự lễ hội sau 3 giờ là:

$B(3) = 5\cdot 3^4 - 100\cdot 3^3 + 500\cdot 3^2 + 95 = 2300$ (khách).

**c)** Ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số $B(t)$ trên đoạn $[0;15]$. Ta có:

$B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t = 20t\left(t^2 - 15t + 50\right) = 20t(t-5)(t-10)$.

Suy ra $B'(t) = 0$ khi $t$ bằng 0,5 hoặc 10.

Ta có: $B(0) = 95, B(5) = 3220, B(10) = 95, B(15) = 28220$.

Khi đó, giá trị lớn nhất của hàm số $B(t)$ trên đoạn $[0;15]$ bằng 28220 tại $t = 15$.

Vậy số lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất là 28220 khách sau 15 giờ.

**d)** Ta tìm $t$ để hàm số $B'(t)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0;15]$. Ta có: $B''(t) = 60t^2 - 600t + 1000$. Suy ra $B''(t) = 0$ khi $t$ bằng $\frac{15-5\sqrt{3}}{3}$ hoặc $\frac{15+5\sqrt{3}}{3}$.

Ta có: $B'(0) = 0; B'\left(\frac{15-5\sqrt{3}}{3}\right) \approx 962,25; B'\left(\frac{15+5\sqrt{3}}{3}\right) \approx -962,25$; $B'(15) = 15000$.

Khi đó, giá trị lớn nhất của hàm số $B'(t)$ trên đoạn $[0;15]$ bằng 15000 tại $t = 15$. Vậy tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội là lớn nhất tại thời điểm 15 giờ.

**Câu 41.** **(CD12)** Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó $t$ tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng centimét) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ $t$ (Nguồn:#A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016).e

**a)** Viết công thức xác định hàm số $h(t)(t \ge 0)$.

**b)** Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài bao lâu?

**c)** Chiều cao tối đa của cây cà chua đó là bao nhiêu centimét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**d)** Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**Lời giải**

**a)** Ta có: $\int\left(-0,1t^3 + t^2\right)dt = \int -0,1t^3\,dt + \int t^2\,dt = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C$.

Do $h(t)$ là một nguyên hàm của $v(t)$ nên $h(t)=\frac{-t^4}{40}+\frac{t^3}{3}+C$

Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên $h(0)=5$, suy ra $C=5$.

Vậy $h(t)=\frac{-t^4}{40}+\frac{t^3}{3}+5, t\geq 0$.

**b)** Cây tăng trưởng khi $v(t)>0$. Xét bất phương trình $-0,1t^3+t^2>0$.

Ta có: $t^2(-0,1t+1)>0$, suy ra $-0,1t+1>0$ nên $t<10$.

Vậy giai đoạn tăng trưởng của cây kéo dài 10 tuần.

**c)** Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của $h(t)=\frac{-t^4}{40}+\frac{t^3}{3}+5$ với $t\in[0;10]$.

Ta có: $h'(t)=\frac{-t^3}{10}+t^2=\frac{t^2}{10}(-t+10)$, suy ra $h'(t)=0$ khi $t$ bằng 0 hoặc 10.

Ta thấy $h(0)=5, h(10)=\frac{265}{3}$. Khi đó, $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{265}{3}$ trên đoạn $[0;10]$.

Vậy chiều cao tối đa của cây cà chua đó là $\frac{265}{3}\approx 88,3$ (cm).

**d)** Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của hàm số $v(t)=-0,1t^3+t^2$ với $t\in[0;10]$.

Ta có: $v'(t)=-0,3t^2+2t=-0,3t\left(t-\frac{20}{3}\right)$, suy ra $v'(t)=0$ khi $t$ bằng 0 hoặc $\frac{20}{3}$.

Ta thấy $v(0)=0, v\left(\frac{20}{3}\right)=\frac{400}{27}, v(10)=0$. Khi đó, $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{400}{27}$ trên đoạn $[0;10]$ tại $t=\frac{20}{3}$. Ta có: $h\left(\frac{20}{3}\right)=\frac{4405}{81}\approx 54,4$.

Vậy vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao $54,4\,cm$.

**Câu 42.** **(CD12)** Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm $t$, trong đó $t$ tính theo ngày $(0\leq t\leq 10)$. Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t)=k\sqrt{t}$, trong đó $k$ là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn.
(Nguồn: R. Larson and **B.** Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày là bao nhiêu con?

**Lời giải**

Ta có: $\int k\sqrt{t}\,dt=k\int\sqrt{t}\,dt=k\int t^{\frac{1}{2}}\,dt=\frac{2k}{3}t^{\frac{3}{2}}+C$.

Vì $P'(t)=k\sqrt{t}$ nên $P(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t)=k\sqrt{t}$, suy ra

$$P(t)=\frac{2k}{3}t^{\frac{3}{2}}+C=\frac{2k}{3}\sqrt{t^3}+C(0\le t\le 10).$$

Do quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn nên $P(0)=500$, suy ra

$$P(t)=\frac{2k}{3}\sqrt{t^3}+500.$$

Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn, suy ra

$\frac{2k}{3}\cdot\sqrt{1^3}+500=600\Leftrightarrow k=150.$ Từ đó, ta có: $P(t)=100\sqrt{t^3}+500(0\le t\le 10)$.

Vậy số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày là $P(7)=100\cdot\sqrt{7^3}+500\approx 2352$ (vi khuẩn).

**Câu 43.** **(KNTT12)** Trong Vật lí, chu kì bán rã $T_{\frac{1}{2}}$ của một chất phóng xạ là thời gian để một nửa lượng chất phóng xạ đó phân rã và biến đổi thành chất khác. Giả sử tốc độ phân rã của một chất phóng xạ được cho bởi $N'(t)=-\lambda N_0e^{-\lambda t}$, trong đó $N_0$ là lượng chất phóng xạ ban đầu tại $t=0$ và $\lambda>0$ là hằng số (hằng số phân rã). Tìm chu kì bán rã $T_{\frac{1}{2}}$.

**Lời giải**

Ta có: $N(t)=\int\left(-\lambda N_0e^{-\lambda t}\right)dt=-\lambda N_0\cdot\frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda}+C=N_0e^{-\lambda t}+C$.

Thay $t=0$ ta được $N(0)=N_0+C=N_0$ suy ra $C=0$ và $N(t)=N_0e^{-\lambda t}$.

Khi $t=T_{\frac{1}{2}}$ thì $N(t)=\frac{N_0}{2}$. Do đó:

$$N_0e^{-\lambda T_1}\frac{N_0}{2}\Leftrightarrow e^{-\lambda T_1}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow T_{\frac{1}{2}}=\frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Vậy chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là $T_{\frac{1}{2}}=\frac{\ln 2}{\lambda}$.

**Câu 44.** **(KNTT12)** Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc tại thời điểm $t(t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên) cho bởi $v(t)=150-9,8t(m/s)$. Tìm độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất):

**a)** Sau $t=3$ giây;

**b)** Khi nó đạt độ cao lớn nhất (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của mét).

**Lời giải**

Độ cao $h(t)$ của viên đạn tại thời điểm $t$ là

$$h(t)=\int(150-9,8t)dt=150t-9,8\cdot\frac{t^2}{2}+C=150t-4,9t^2+C\ 67$$

Thay $t=0$ ta được $h(0)=C=0$.

Vậy $h(t)=150t-4,9t^2(m)$.

**a)** Sau $t=3$ (giây), độ cao của viên đạn là:

$h = h(3) = 150 \cdot 3 - 4,9 \cdot 3^2 = 405,9(m).$

**b)** Viên đạn đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm $t_{\max} = \dfrac{150}{9,8}$. Khi đó

$h_{\max} = 150t_{\max} - 4,9t_{\max^2} \approx 1148,0(m).$

**Câu 45.** **(CTST12)** Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng (có gắn trục toạ độ $Ox$ với độ dài đơn vị bằng 1m). Biết rằng vật chuyển động với vận tốc (tính theo $m/s$) là $v(t) = 2t - t^2 (0 \le t \le 10$, tính theo giây) và lúc đầu vật ở vị trí có toạ độ $x_0 = 2$.

**a)** Xác định tọa độ $x(t)$ của vật tại mỗi thời điểm $t(0 \le t \le 10)$.

**b)** Tại thời điểm $t = 6$ giây, vật cách vị trí ban đầu bao xa?

**Lời giải**

**a)** Ta có $x(t) = \int v(t)dt = \int \left(2t - t^2\right)dt = 2\int t\,dt - \int t^2\,dt = t^2 - \dfrac{t^3}{3} + C$.

Theo giả thiết, $x(0) = x_0 = 2$, suy ra $C = 2$.

Vậy $x(t) = t^2 - \dfrac{t^3}{3} + 2, 0 \le t \le 10$.

**b)** Ta có $|x(6) - x(0)| = \left|6^2 - \dfrac{6^3}{3} + 2 - 2\right| = |-36| = 36$.

Vậy tại thời điểm $t = 6$, vật cách vị trí ban đầu 36 m.

**Câu 46.** **(CTST12)** Trong một dịch cúm, tốc độ tăng số trường hợp mắc bệnh của một thành phố được ước lượng bởi $N'(t) = 10 \cdot e^{0,2t}$ (trường hợp/ngày) trong đó $N(t)$ là số trường hợp mắc bệnh sau thời gian $t$ ngày kể từ khi bắt đầu dịch. Biết rằng thời điểm bắt đầu dịch có 5 trường hợp mắc bệnh.

**a)** Xác định hàm số $N(t)$.

**b)** Ước lượng số trường hợp mắc bệnh của thành phố sau 10 ngày dịch bắt đầu.

**Lời giải**

**a)** Ta có $N(t) = \int N'(t)dt = \int 10 \cdot e^{0,2t}\,dt = 10\int \left(e^{0,2}\right)^t dt = 10 \cdot \dfrac{e^{0,2t}}{\ln e^{0,2}} + C = 50 \cdot e^{0,2t} + C.$

Theo giả thiết, $N(0) = 5$ suy ra $50 + C = 5$, suy ra $C = -45$.

Vậy $N(t) = 50 \cdot e^{0,2t} - 45$.

**b)** $N(10) = 50 \cdot e^{0,2 \cdot 10} - 45 \approx 324$ (trường hợp).

Vậy sau 10 ngày kể từ khi dịch bắt đầu, thành phố có khoảng 324 trường hợp mắc bệnh.

**Câu 47.** **(CTST12)** Một vật chuyển động thẳng dọc theo một đường thẳng (có gắn trục toạ độ $Ox$ với độ dài đơn vị bằng 1 m). Biết rằng vật xuất phát từ vị trí ban đầu là gốc toạ độ và chuyển động với vận tốc $v(t) = 8 - 0,4t(m/s)$, trong đó $t$ là thời gian tính theo giây $(t \ge 0)$.

**a)** Xác định toạ độ $x(t)$ của vật tại thời điểm $t, t \ge 0$.

**b)** Tại thời điểm nào thì vật đi qua gốc toạ độ (không tính thời điểm ban đầu)?

**Lời giải**

**a)** $x(t)=\int v(t)dt=\int(8-0,4t)dt=8t-0,2t^2+C$.

Ban đầu vật ở gốc tọa độ nên $x(0)=0$, suy ra $C=0$, suy ra $x(t)=8t-0,2t^2(t\geq 0)$.

**b)** Ta có $x(t)=0\Leftrightarrow 8t-0,2t^2=0\Leftrightarrow t=0$ hoặc $t=40$.

Vậy vật đi qua gốc toạ độ tại thời điểm $t=40$ giây (không tính thời điểm ban đầu).

**Câu 48.** **(CTST12)** Một quần thể vi sinh vật có tốc độ tăng số lượng cá thể được ước lượng bởi $P'(t)=150\sqrt{t}$ (cá thể/ngày) với $0\leq t\leq 10$ trong đó $P(t)$ là số lượng cá thể vi sinh vật tại thời điểm $t$ ngày kể từ thời điểm ban đầu. Biết rằng ban đầu quần thể có 1000 cá thể.

**a)** Xác định hàm số $P(t)$.

**b)** Ước lượng số cá thể của quần thể sau 5 ngày kể từ thời điểm ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

**Lời giải**

**a)** $P(t)=\int P'(t)dt=\int 150\sqrt{t}\,dt=150\int t^{\frac{1}{2}}dt=150\cdot\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}+C=100t\sqrt{t}+C$.

Theo giả thiết, ta có $P(0)=1000$, suy ra $C=1000$.

Do đó $P(t)=100t\sqrt{t}+1000$.

**b)** $P(5)=100\cdot 5\cdot\sqrt{5}+1000=500\sqrt{5}+1000\approx 2100$ (cá thể).